

C.7 : Analyse des Contributions des Attributs pour l'Instance 3 (Bruit 10%)

Question : Présentez un graphique montrant les contributions des attributs d'une instance pour sa prédiction.

Analyse pour l'Instance 3 (Fleur Iris-virginica, prédite Iris-versicolor - Bruit de perturbation à $\pm 10\%$) :

L'Instance 3, dont la classe réelle est *Iris-virginica* (Classe 2), a été incorrectement prédite par le réseau de neurones comme étant *Iris-versicolor* (Classe 1). Les probabilités fournies par le réseau étaient approximativement de 0.01 pour *Iris-setosa* (Classe 0), 0.64 pour *Iris-versicolor*, et 0.35 pour *Iris-virginica*. L'analyse suivante se base sur le graphique des contributions (poids absolus des modèles linéaires locaux) pour cette instance, généré avec un bruit de $\pm 10\%$.

1. Contributions à la prédiction incorrecte (*Iris-versicolor* - Classe 1) :

- L'attribut *longueur du sépale* a montré la plus forte contribution à cette prédiction erronée, avec un poids absolu d'environ **0.37**.
- La *longueur du pétale* était le deuxième attribut le plus influent, avec une contribution d'environ **0.34**.
- La *largeur du sépale* a eu une contribution modérée (environ 0.13), tandis que la *largeur du pétale* a eu un impact minime (environ 0.02).

2. Contributions à la vraie classe (*Iris-virginica* - Classe 2) :

- Pour la classe correcte, *Iris-virginica*, c'est la *longueur du pétale* qui a eu la contribution la plus significative, avec un poids absolu d'environ **0.41**.
- La *longueur du sépale* a également contribué notablement (environ 0.305).
- Les contributions de la *largeur du sépale* (environ 0.02) et de la *largeur du pétale* (environ 0.05) étaient faibles.

3. Contributions à la classe *Iris-setosa* (Classe 0) :

- Les contributions pour cette classe étaient extrêmement faibles (inférieures à 0.001), indiquant que l'instance ne ressemblait pas à une *Iris-setosa*, ce qui est cohérent.

Interprétation de la mauvaise classification :

La mauvaise classification de l'Instance 3 par le réseau de neurones semble être due à l'influence prépondérante de la *longueur du sépale* qui a fortement orienté le modèle local (et vraisemblablement le réseau) vers *Iris-versicolor*. Bien que la *longueur du pétale* ait clairement indiqué *Iris-virginica* (étant l'attribut le plus contributif pour la vraie classe), son impact n'a pas suffi à contrebalancer la forte indication de la *longueur du sépale* en faveur d'*Iris-versicolor*. Les modèles locaux suggèrent donc que, pour cette instance spécifique et dans son voisinage exploré avec un bruit de $\pm 10\%$, le réseau a

accordé plus d'importance à la **longueur du sépale** pour sa décision finale, menant à l'erreur.

C.8 : Impact du Niveau de Bruit sur les Contributions des Attributs

Question : Les contributions calculées par le modèle local seront-elles les mêmes si la génération des instances perturbées était différente (par exemple, un bruit de $\pm 20\%$ au lieu des 10% actuels) ?

Analyse pour l'Instance 3 (Fleur Iris-virginica, prédite Iris-versicolor) :

En comparant les contributions des attributs obtenues avec un bruit de $\pm 10\%$ et de $\pm 20\%$, on constate que les contributions **ne sont pas identiques**, bien que certaines tendances générales demeurent.

1. **Pour la classe prédite incorrectement (Iris-versicolor - Classe 1) :**
 - Avec **$\pm 10\%$ de bruit**, l'attribut le plus important était la **longueur du sépale** (contribution d'environ 0.37), suivie par la **longueur du pétale** (environ 0.34).
 - Avec **$\pm 20\%$ de bruit**, la **longueur du pétale** est devenue l'attribut le plus important (environ 0.35), dépassant légèrement la **longueur du sépale** (environ 0.32).
 - *Conclusion :* Les deux attributs principaux restent les mêmes, mais leur ordre d'importance a changé. L'ampleur de leurs contributions est restée globalement similaire.
2. **Pour la vraie classe (Iris-virginica - Classe 2) :**
 - Avec **$\pm 10\%$ de bruit**, la **longueur du pétale** était de loin l'attribut le plus important (environ 0.41).
 - Avec **$\pm 20\%$ de bruit**, la **longueur du pétale** a conservé sa forte importance avec une contribution très stable (environ 0.41).
 - *Conclusion :* L'indicateur principal pour la vraie classe, la **longueur du pétale**, s'est montré très stable malgré le changement de niveau de bruit.
3. **Pour la classe Iris-setosa (Classe 0) :**
 - Les contributions sont restées extrêmement faibles (proches de zéro) pour les deux niveaux de bruit, ce qui est correct.

Conclusion Générale pour C.8 :

Modifier le niveau de bruit lors de la génération des instances perturbées **peut changer les contributions** calculées par les modèles locaux. Pour l'Instance 3 :

- **Stabilité des signaux forts :** L'attribut le plus important pour la vraie classe (**longueur du pétale** pour **Iris-virginica**) est resté très stable.
- **Changements d'importance relative :** Pour la classe prédite incorrectement (**Iris-versicolor**), l'ordre d'importance des deux attributs principaux a changé.

- **Variations mineures** : D'autres attributs moins critiques ont vu leurs contributions varier légèrement.

Pourquoi ces différences ?

- **Zone d'exploration plus large** : Un bruit plus élevé ($\pm 20\%$) explore une zone plus grande autour de l'instance. Si le comportement du réseau de neurones est différent dans cette zone élargie, le modèle linéaire local s'ajustera différemment.
- **Nature de l'approximation** : Le modèle linéaire local est une simplification. Changer les données sur lesquelles il est entraîné (en changeant le bruit) peut mener à une approximation différente.
- **Sensibilité du réseau** : Si le réseau de neurones est très sensible aux variations de certains attributs dans la plage de bruit étendue, cela peut modifier les poids du modèle local.

En résumé, bien que les modèles locaux donnent des informations utiles, les valeurs spécifiques des contributions peuvent être influencées par les paramètres de la méthode d'explication, comme le niveau de bruit. La stabilité des attributs les plus importants à travers différents niveaux de bruit peut cependant renforcer la confiance en leur importance identifiée.